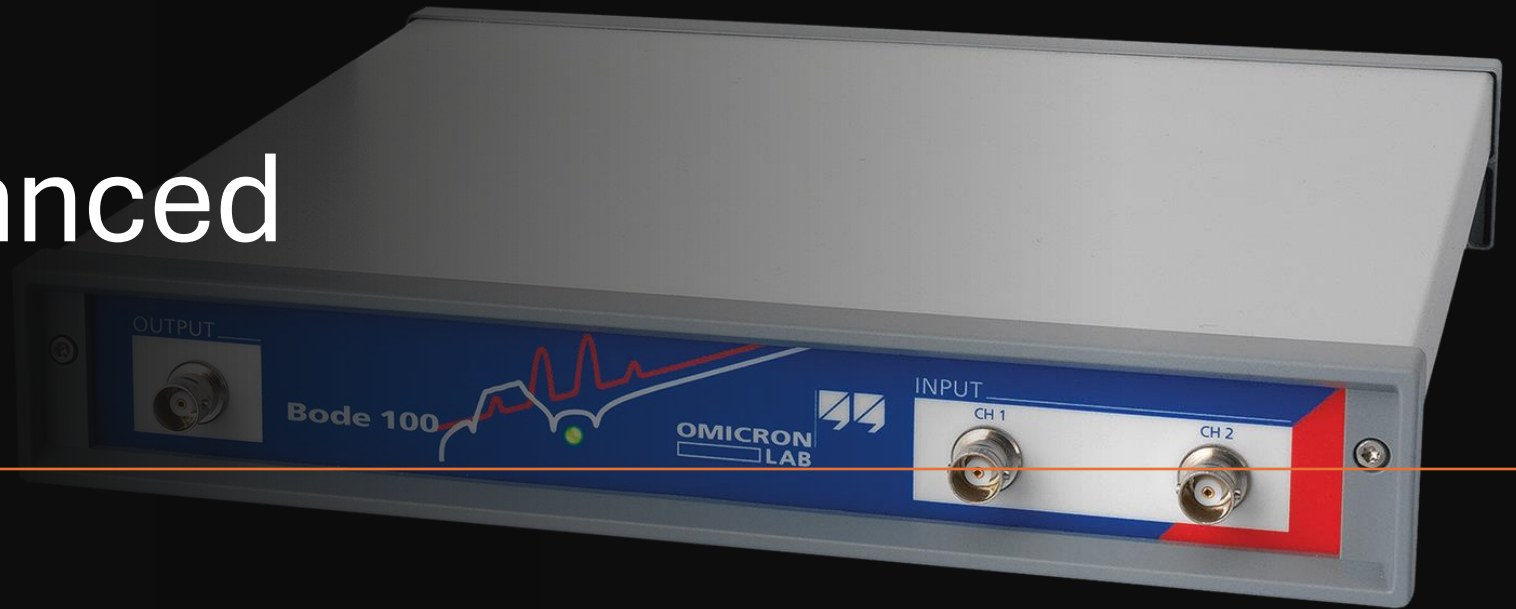


Bode 100 Advanced & Filter

Hueber, Stampfl, Wolf



Inhalt

Simulation

- Filtersimulationen in LTSpice
- Spezialfall Resonanz
- Worst Case Analyse

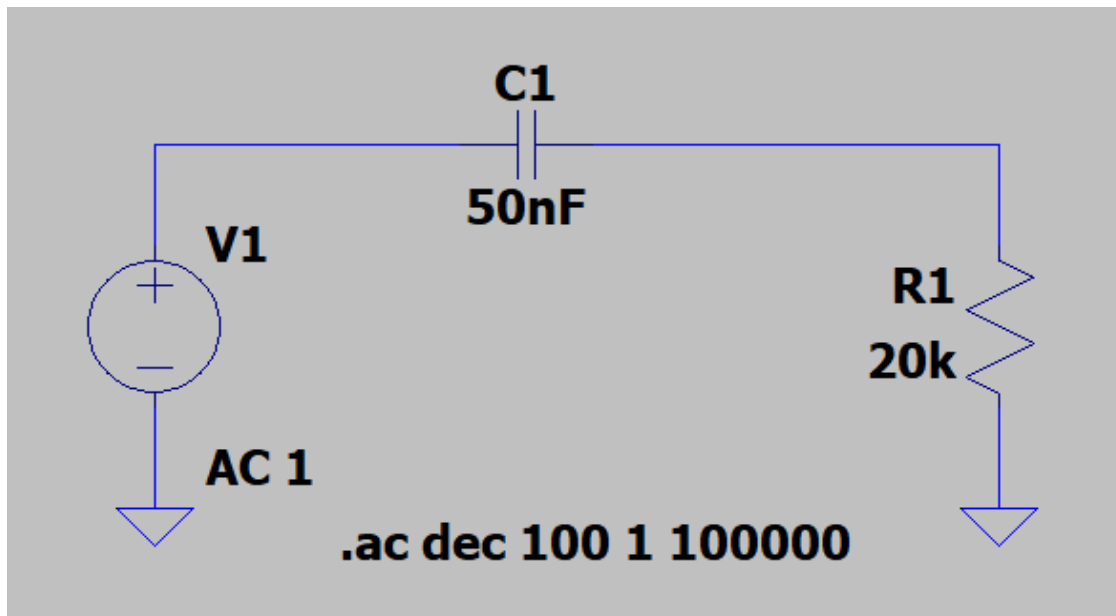
Messung

- Messung RC
Hochpassfilter 1.
Ordnung
- Messung LC
Tiefpassfilter 2.
Ordnung
- Messung RC
Bandpass 1. Ordnung

Platine

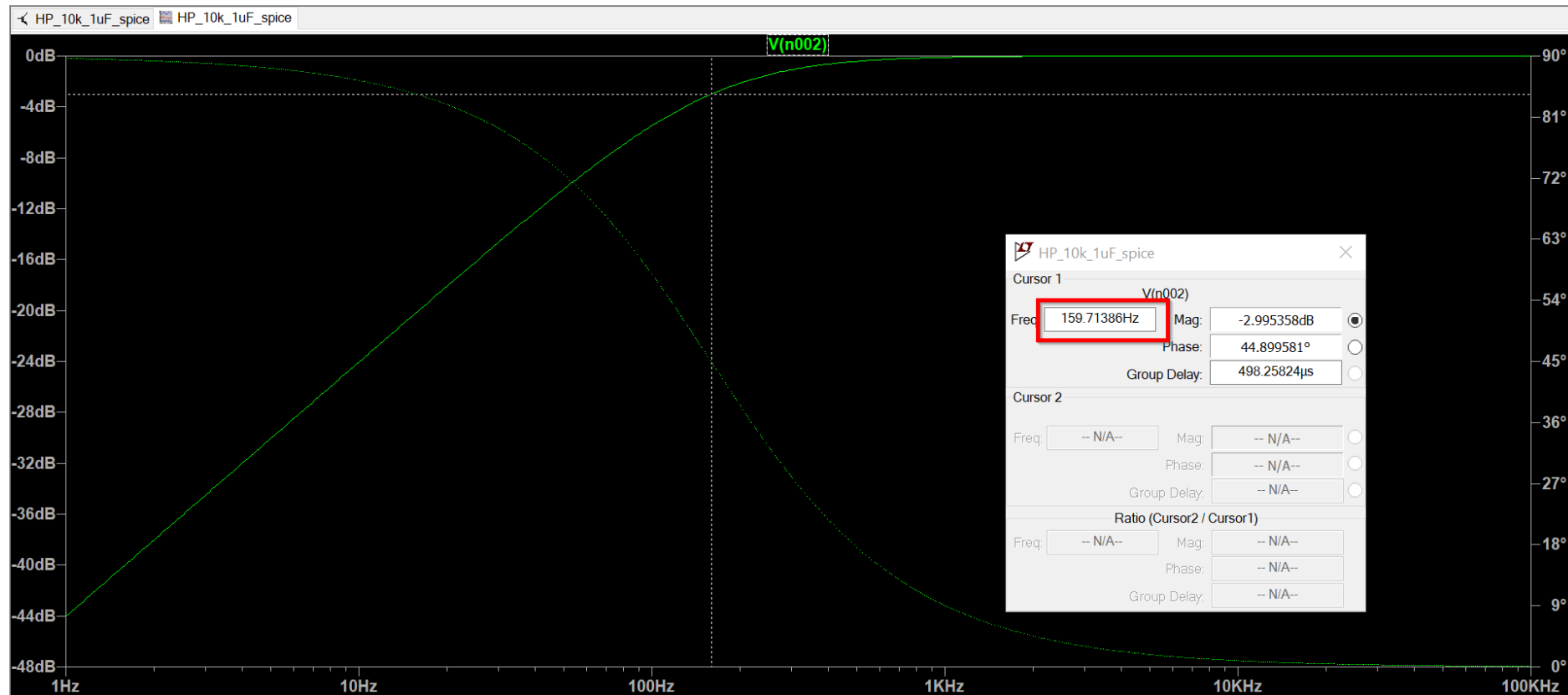
- Schaltplan , Board
- Spulen-
Kondensatorarten
- Frequenzverhalten C

Hochpass 1. Ordnung

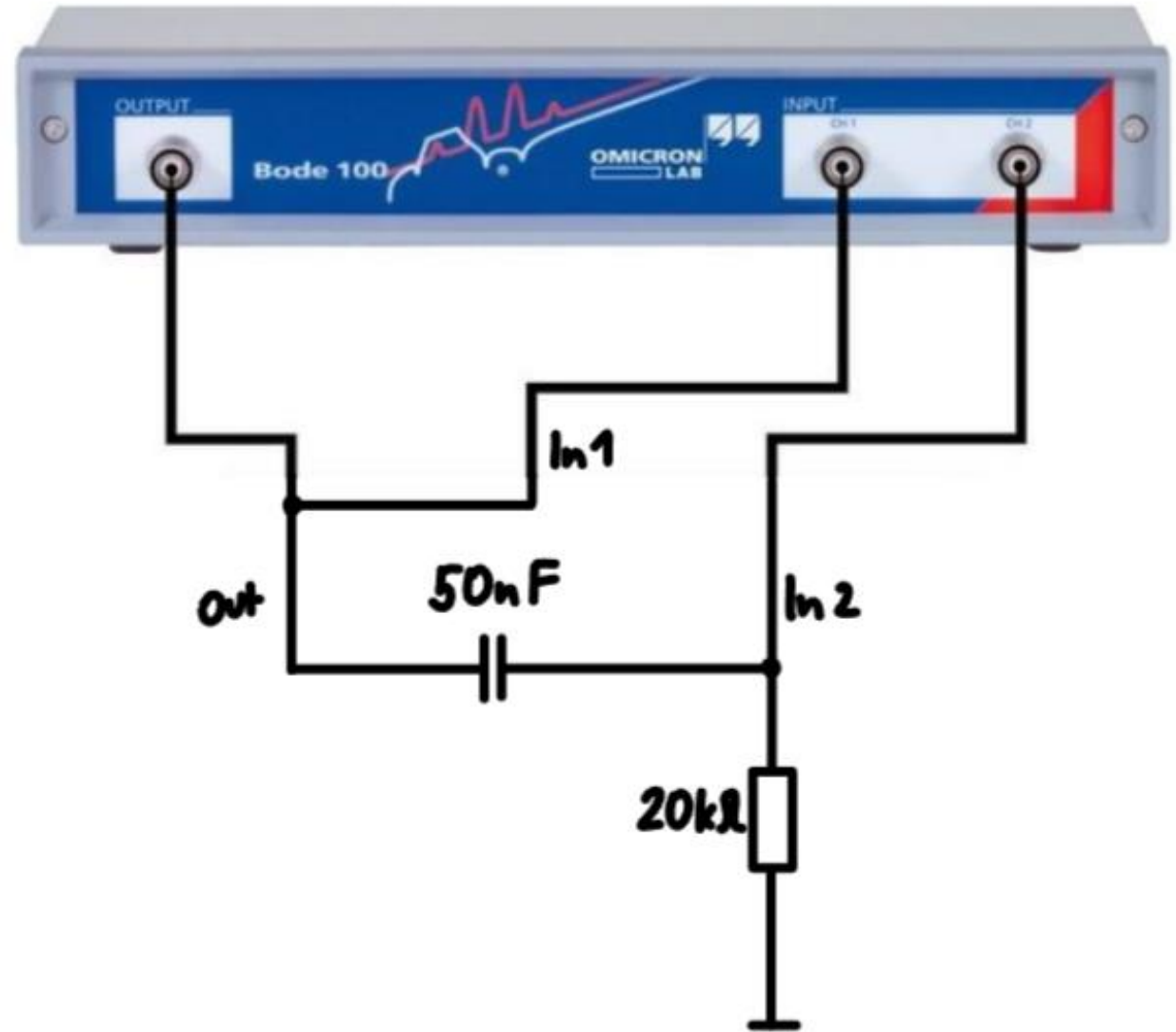


$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 20\,000 \cdot 50 \cdot 10^{-9}} = \frac{1}{2\pi \cdot 0.001} = \frac{1}{0.006283} \approx 159.15 \text{ Hz}$$

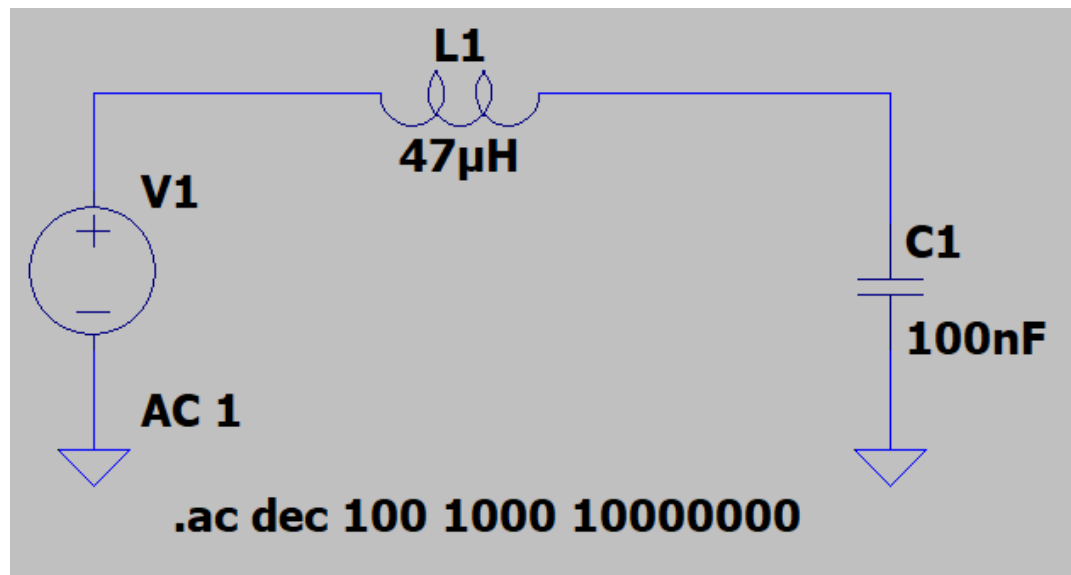
Bodediagramm Hochpass



Messaufbau RC-Hochpass

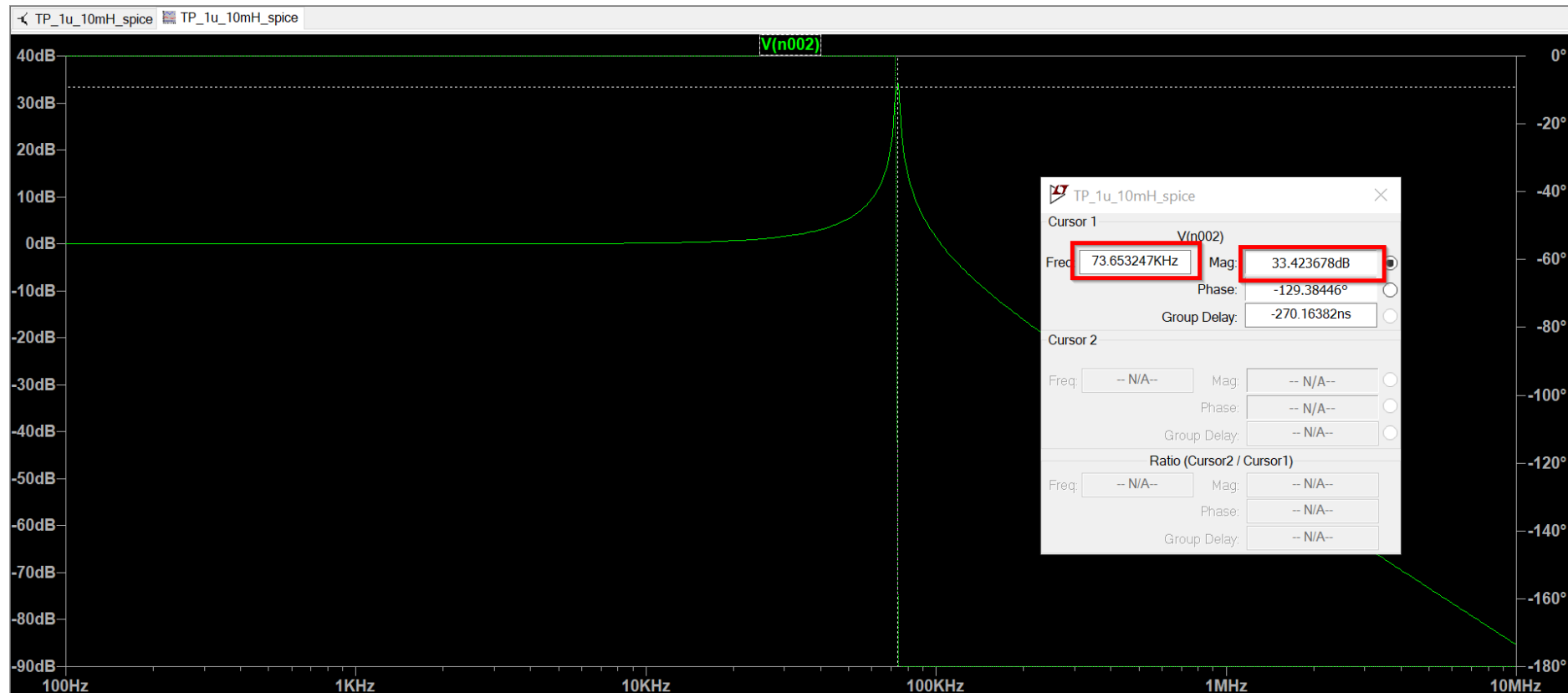


Tiefpass 2. Ordnung (Schwinkreis)



$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{47 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 10^{-9}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{4.7 \cdot 10^{-12}}}$$
$$f_c \approx \frac{1}{2\pi \cdot 2.17 \cdot 10^{-6}} \approx 73.3 \text{ kHz}$$

Bodediagramm Tiefpass

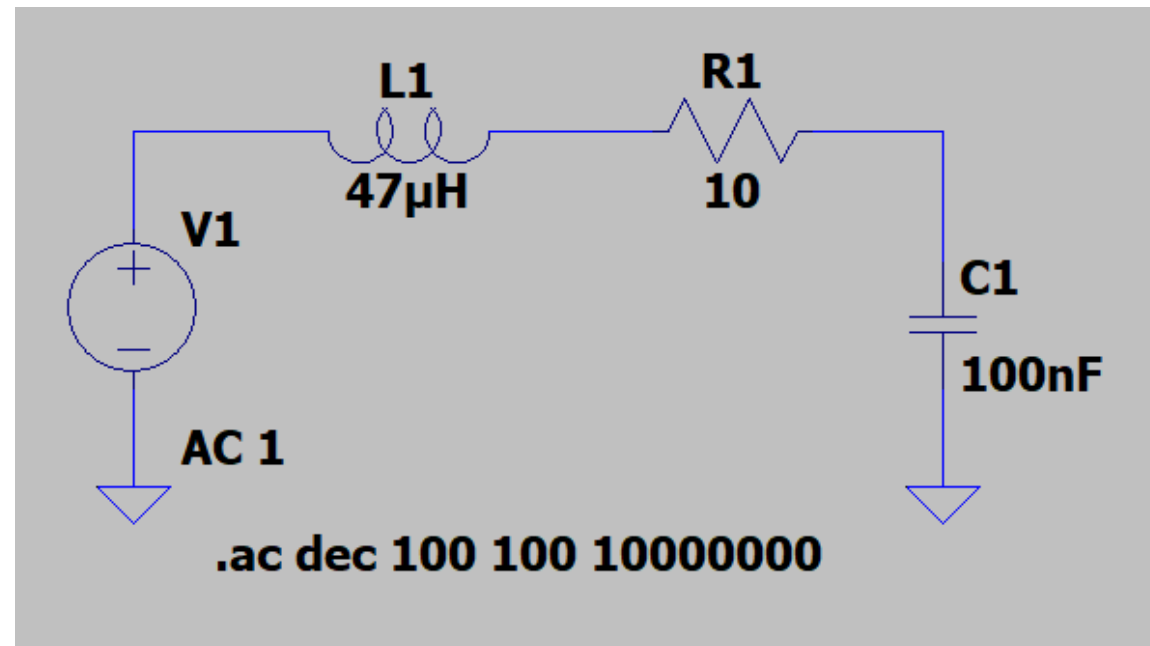


Güte in einem Schwingkreis

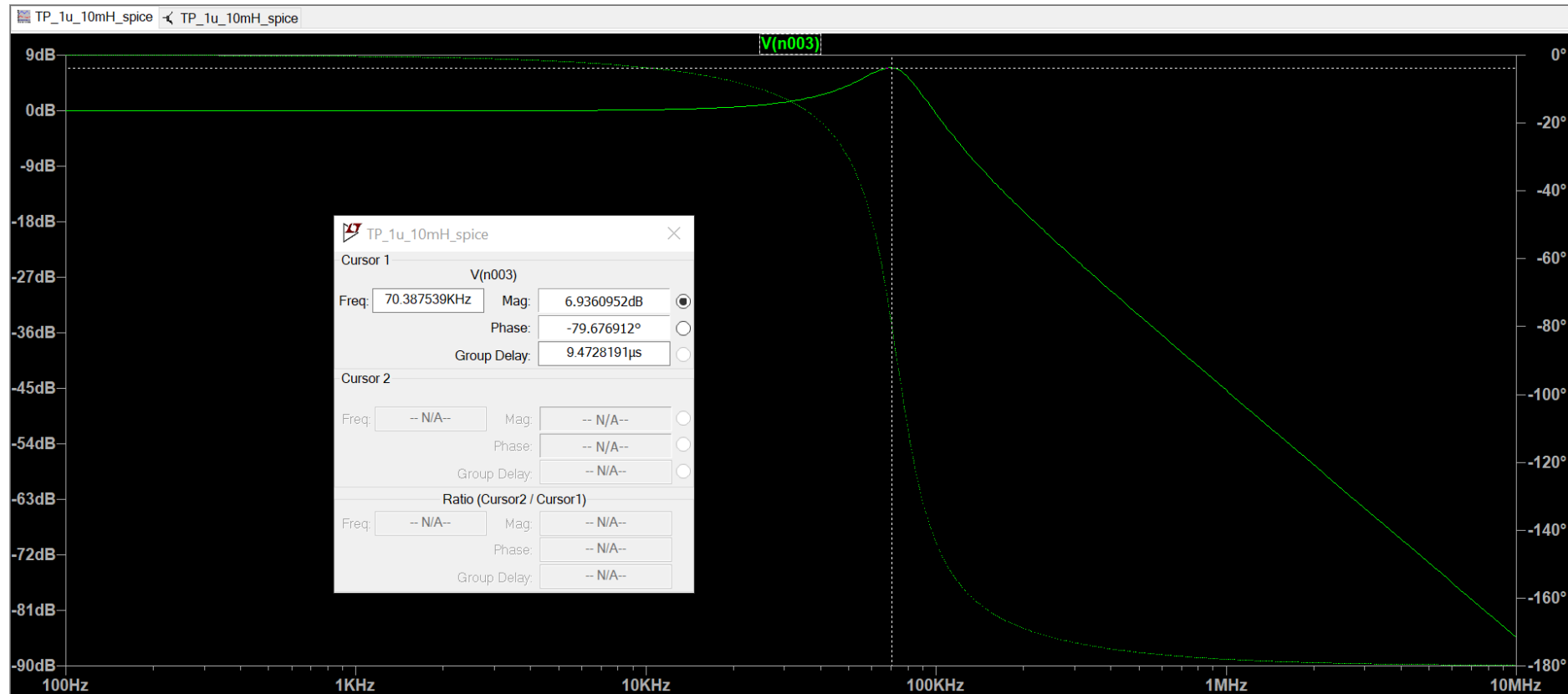
$$Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- Die Güte beschreibt das Verhältnis von gespeicherter Energie zur pro Zyklus verlorenen Energie im Resonanzkreis

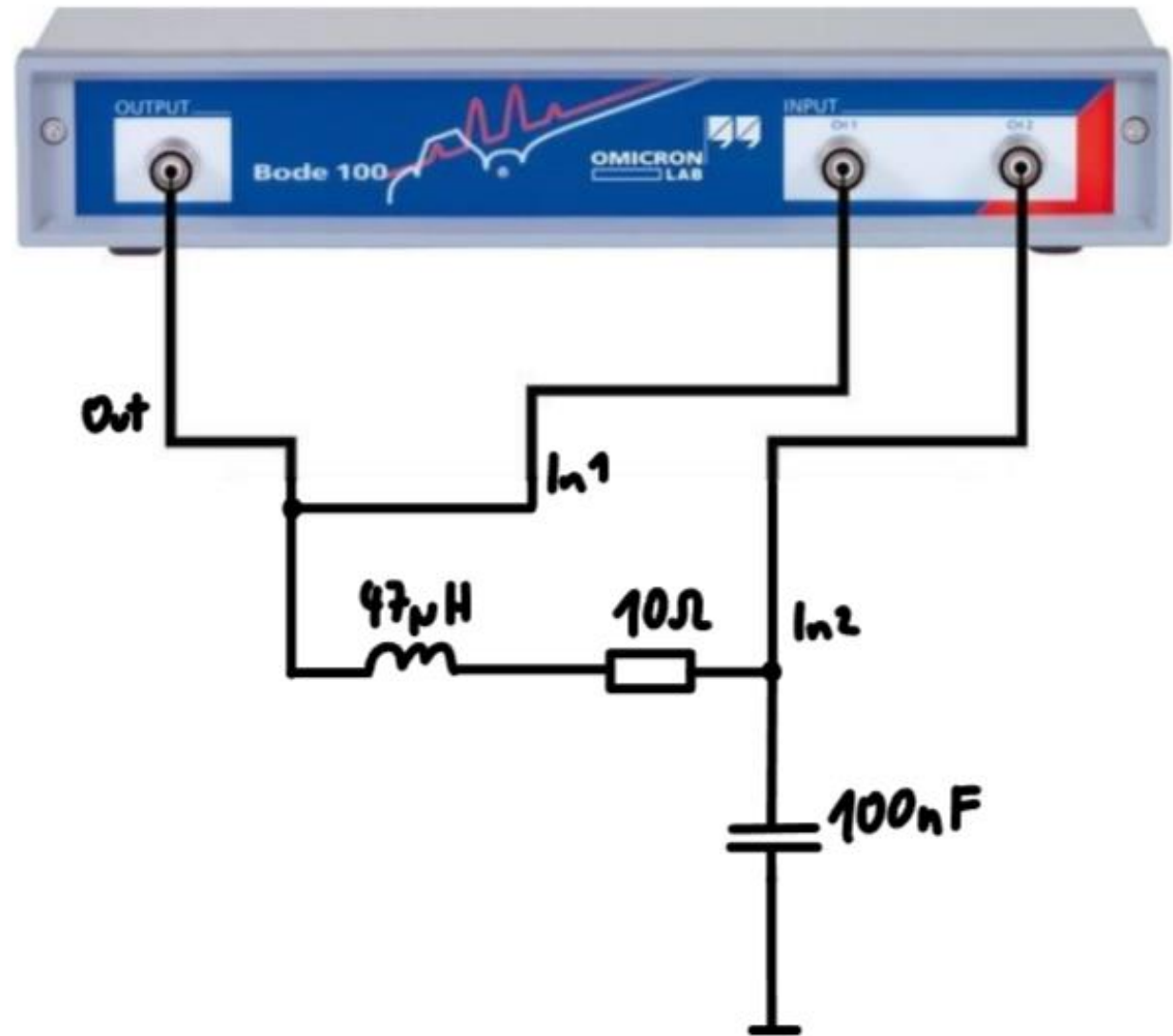
Verbesserte Schaltung mit 10Ω Dämpfung



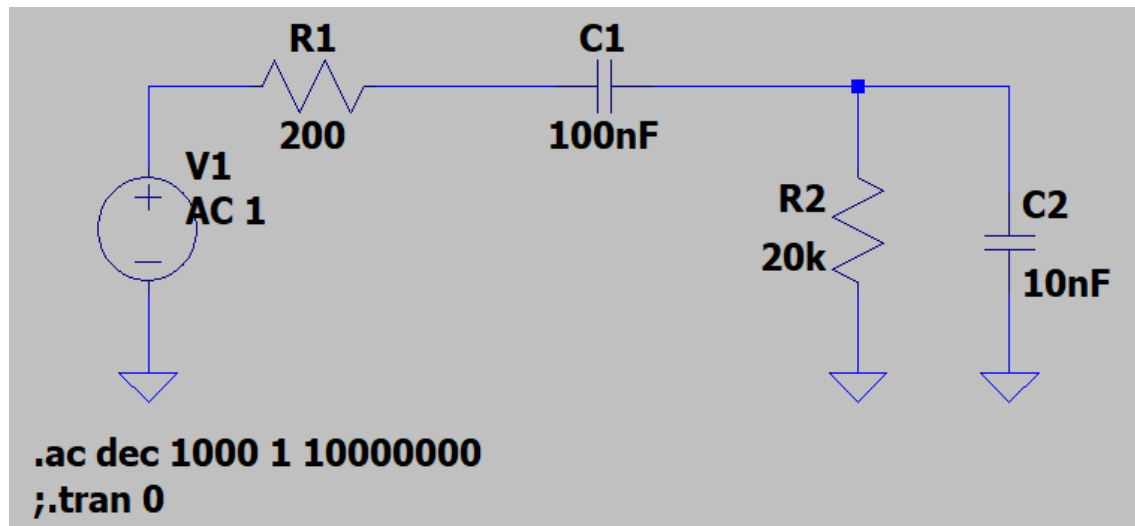
Dadurch geringerer Peak



Messaufbau LC-Tiefpass



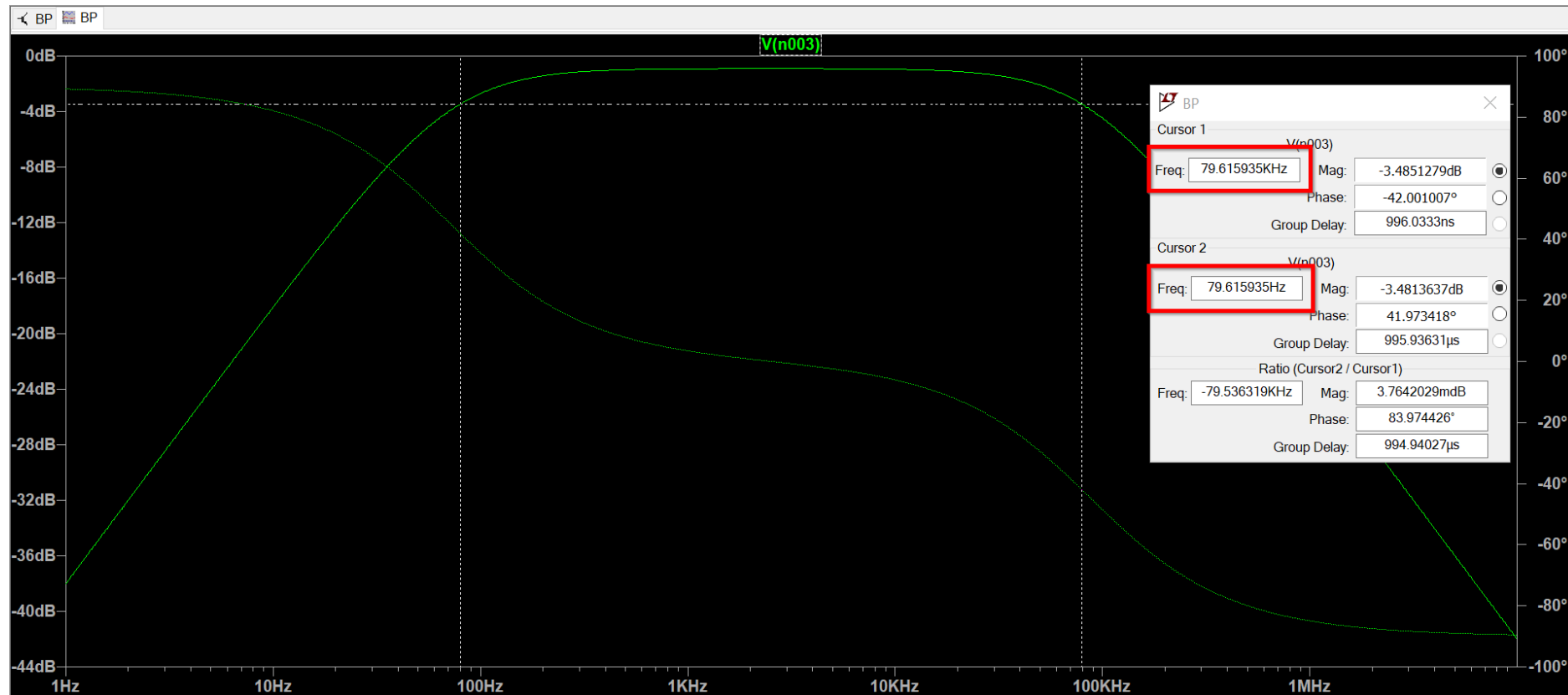
Bandpass



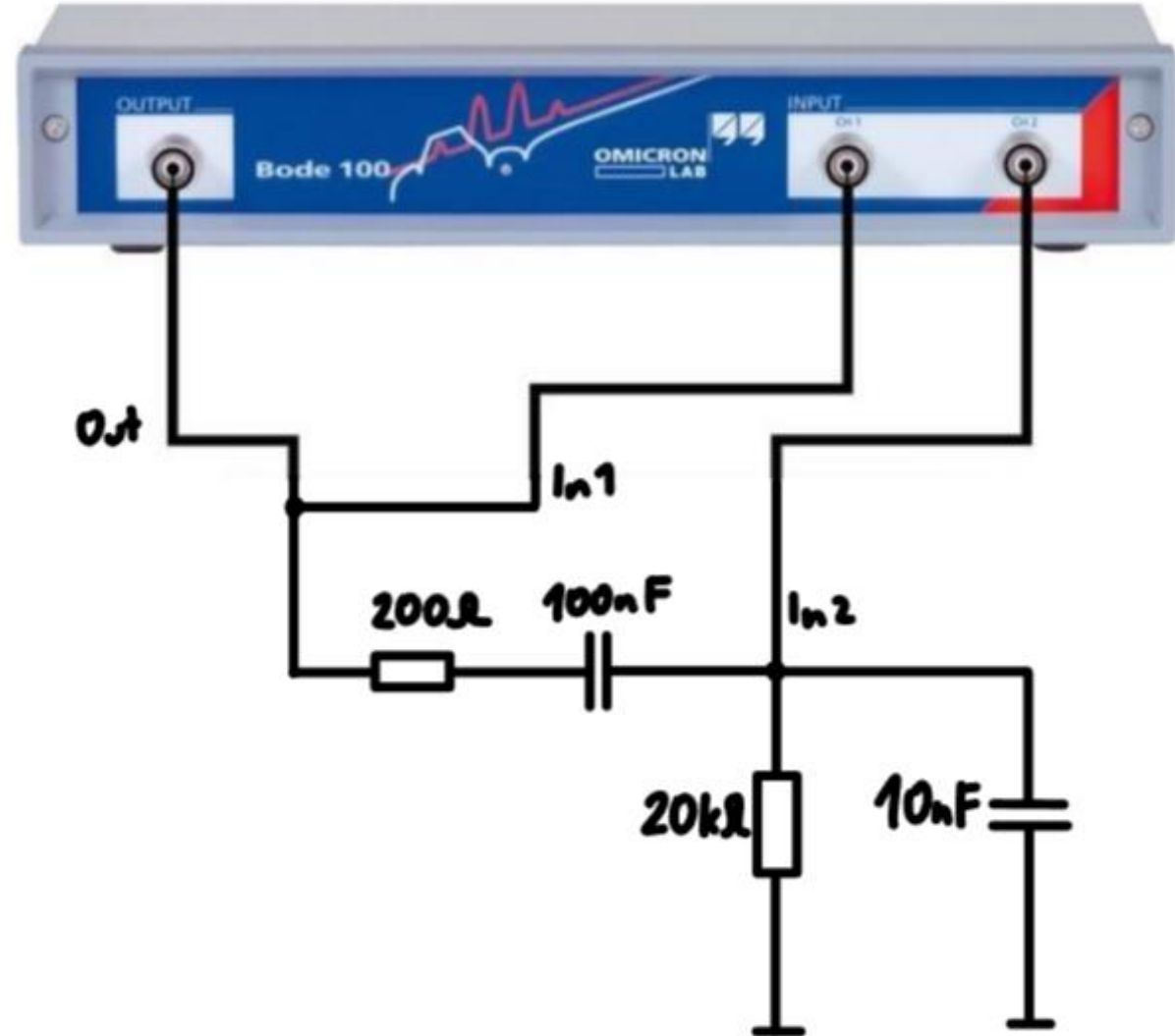
$$f_{\text{HP}} \approx \frac{1}{2\pi \cdot 200 \, \Omega \cdot 10 \, \text{nF}} = \boxed{79,6 \, \text{kHz}}$$

$$f_{\text{TP}} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 20\,000 \cdot 10 \cdot 10^{-9}} = \boxed{796 \, \text{Hz}}$$

Bodediagramm



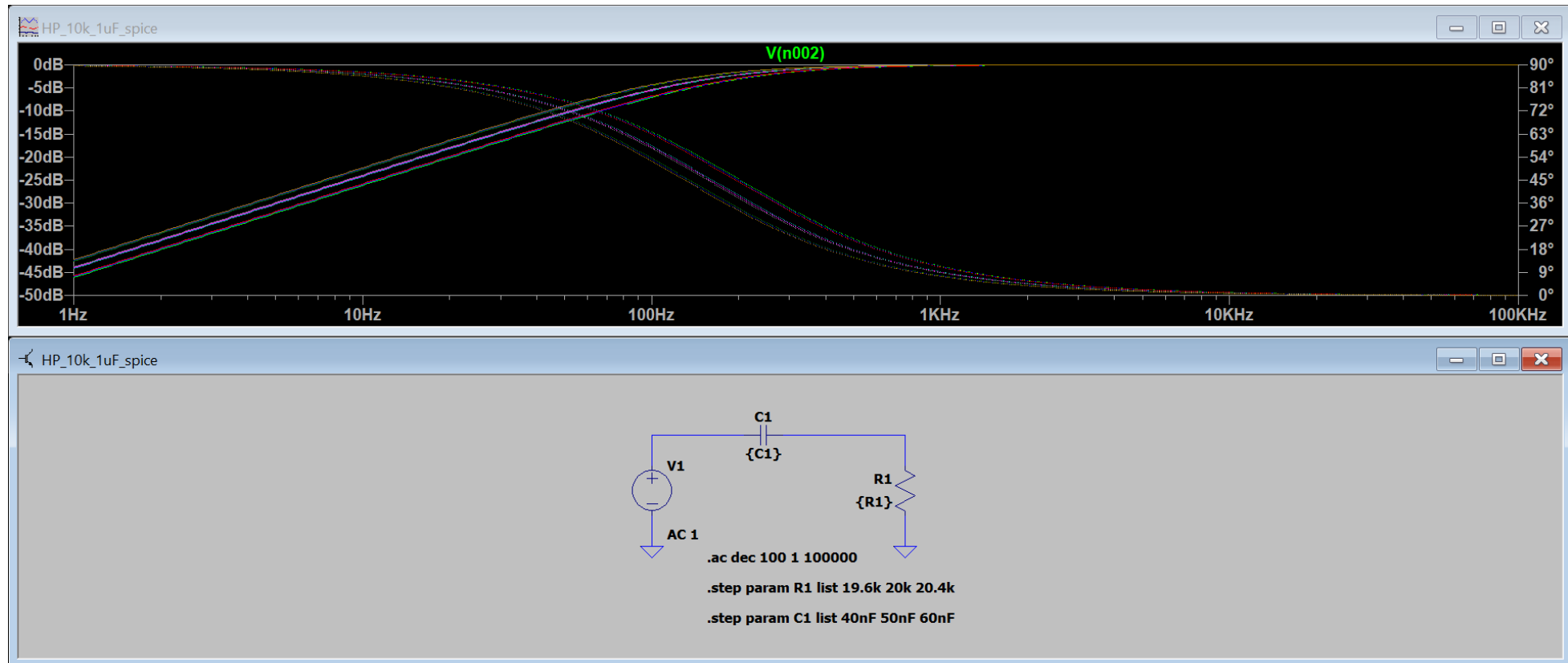
Messaufbau Bandpass

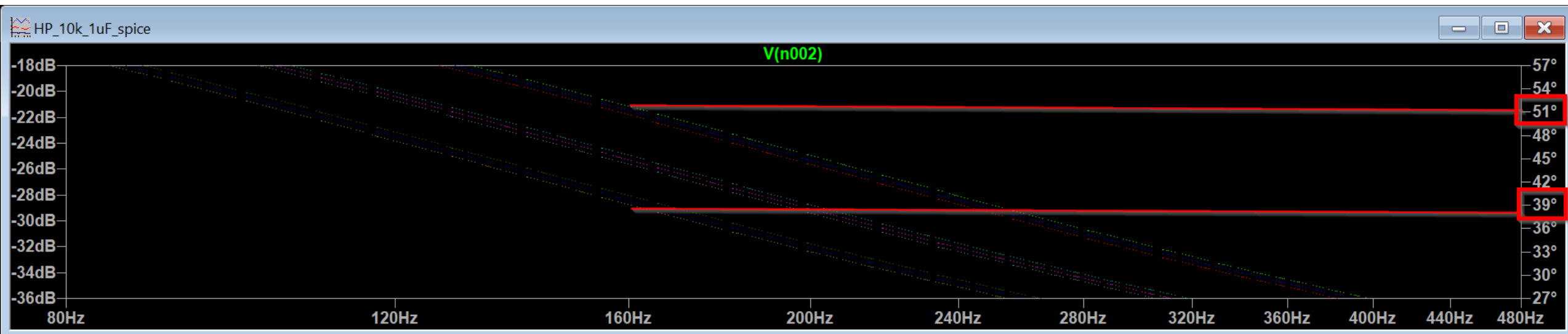
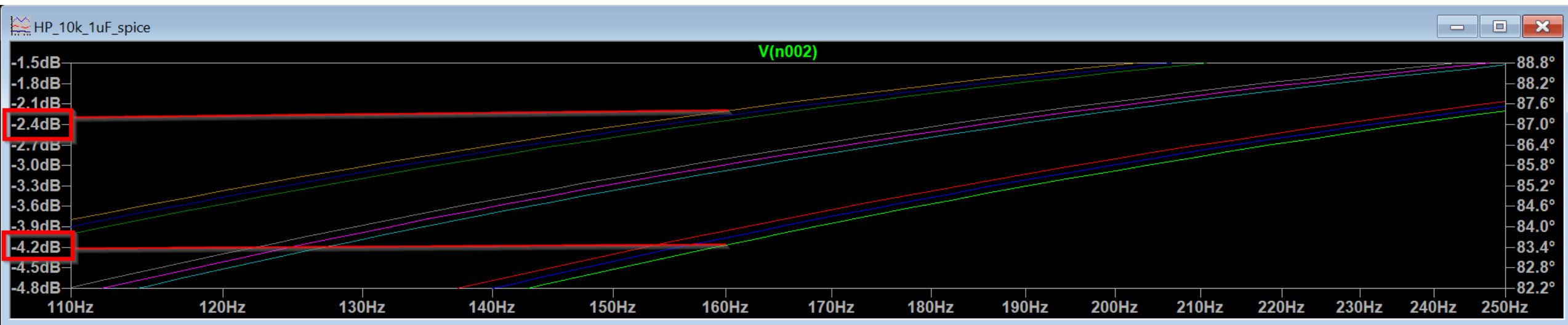


Worst Case Analysen

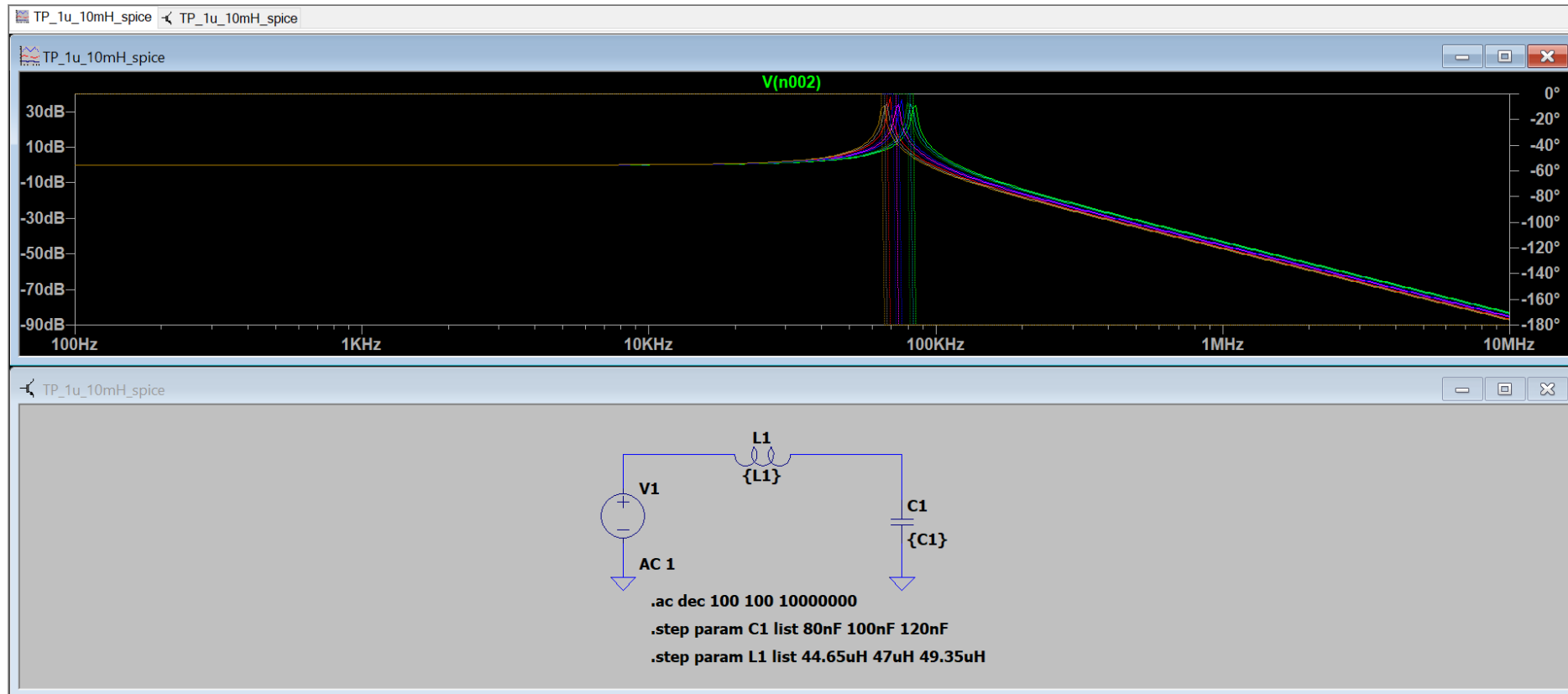
- Toleranzen
 - Widerstände mit $\pm 2\%$
 - Kondensatoren mit $\pm 20\%$
 - Spulen mit $\pm 5\%$
- Verstärkung bekommt über das gesamte Spektrum eine eigene Toleranz (Worst Case)

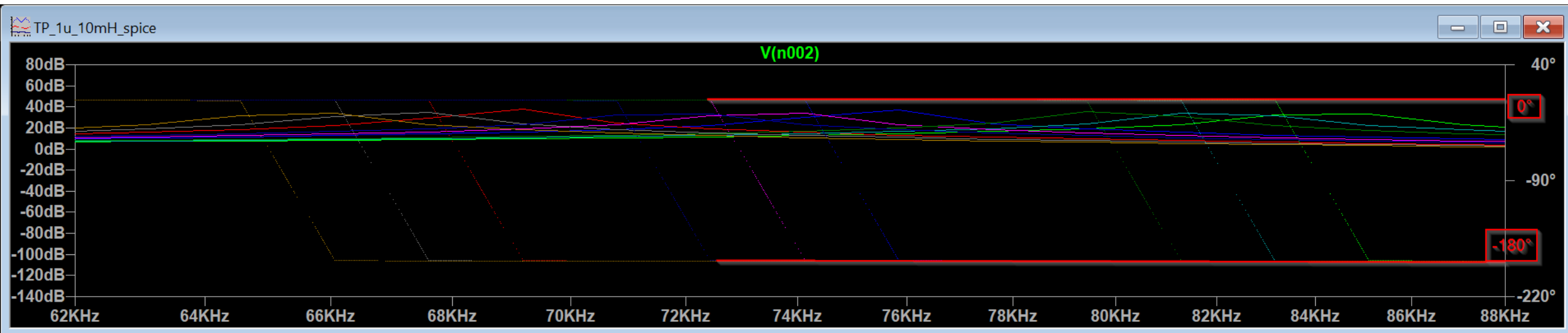
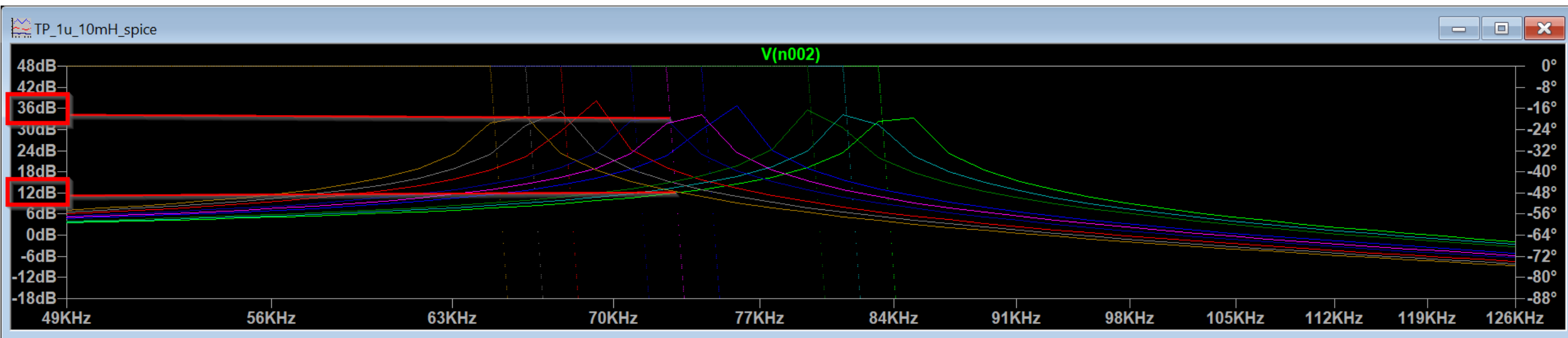
Worst Case im Hochpass 1. Ordnung



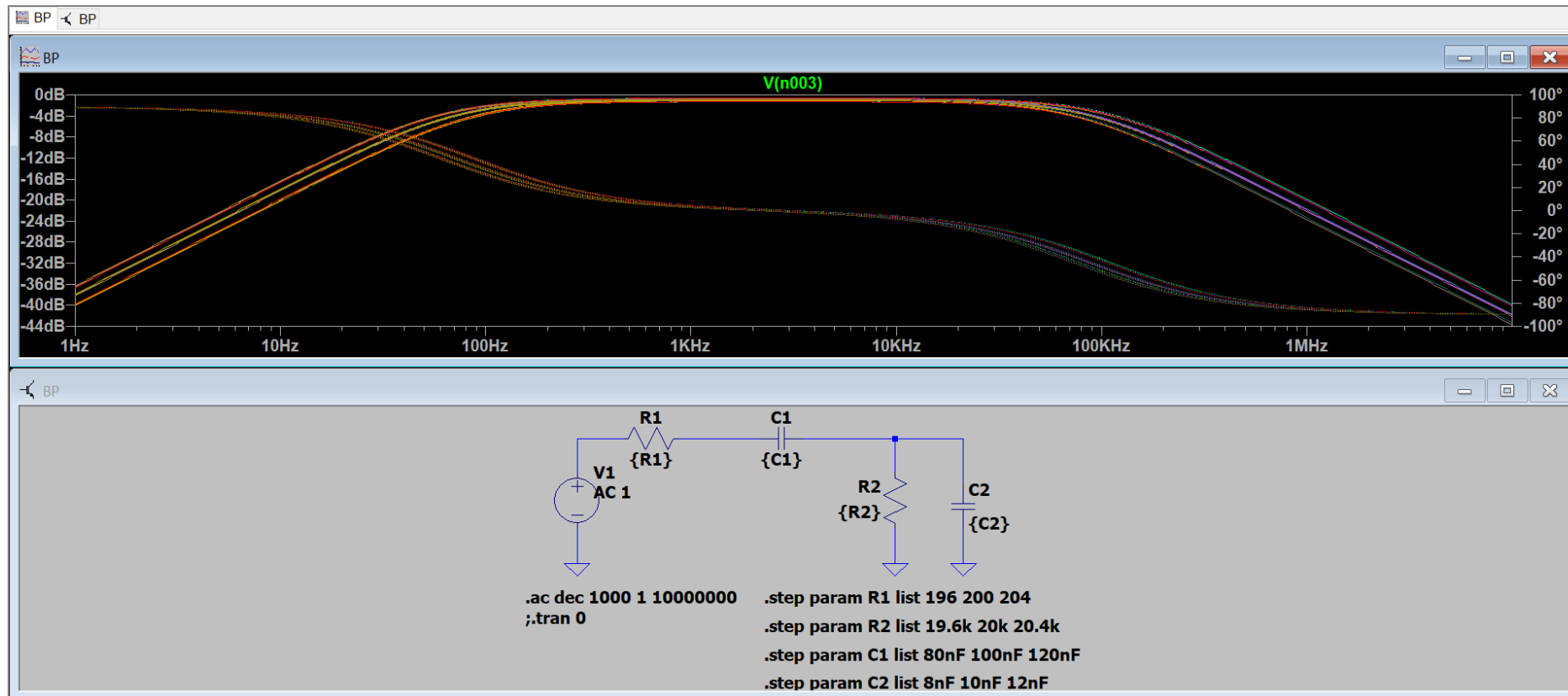


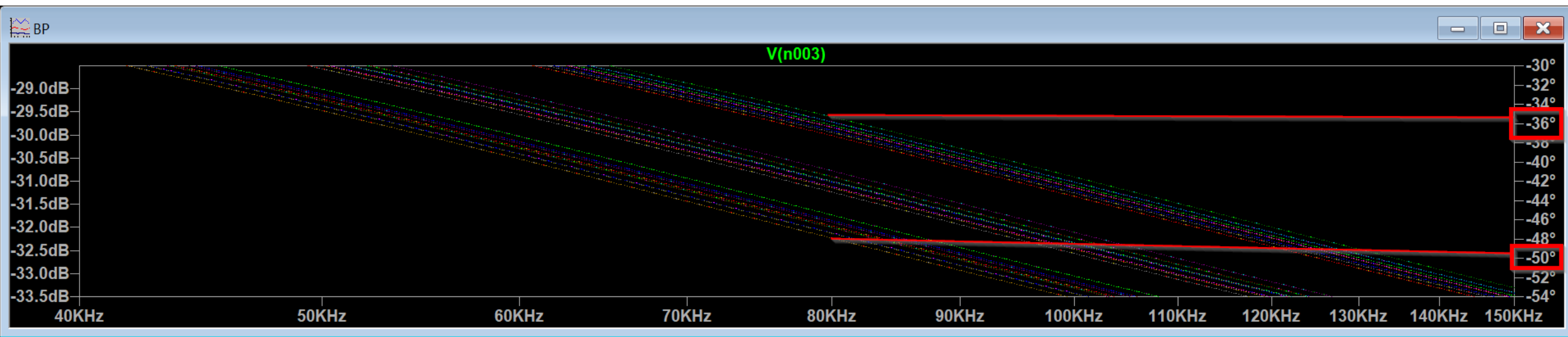
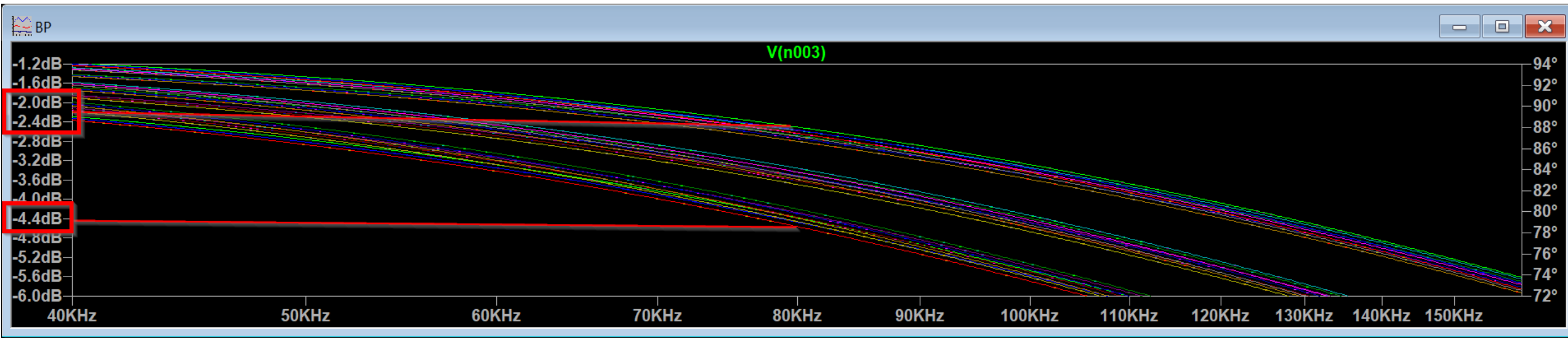
Worst Case im Tiefpass 2. Ordnung





Worst Case im Bandpass





Schaltplan V1

Grundidee

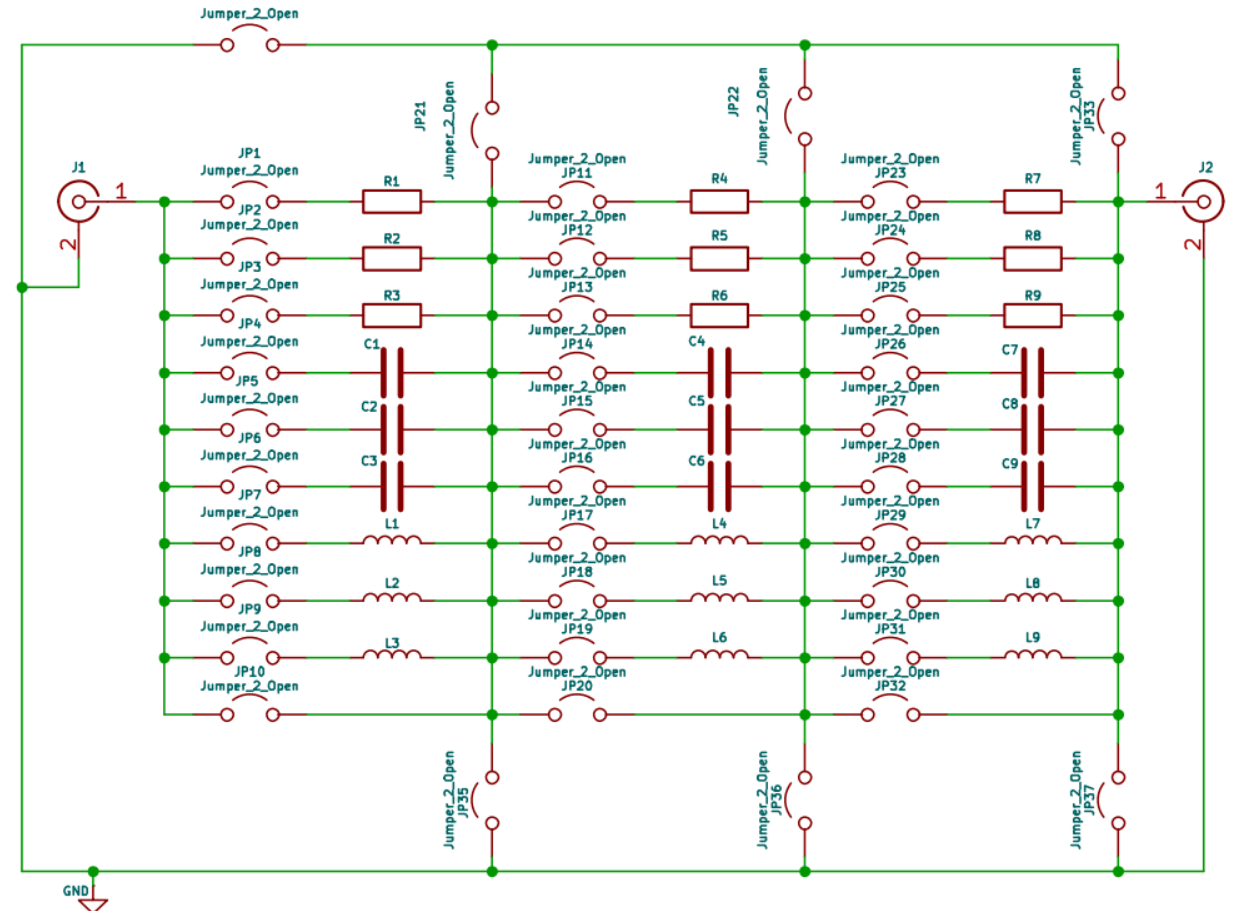
Per Stiftheisten/Jumper umsteckbar
Drei Jumper-Reihen mit je 3 Wid., 3 Kond.,
3 Spul., um jede mögliche Variation aus L,
C und R – in Schaltungen erster und
zweiter Ordnung realisieren zu können.

BNC-Buchsen

Zum direkten Anschluss ans Bode 100.

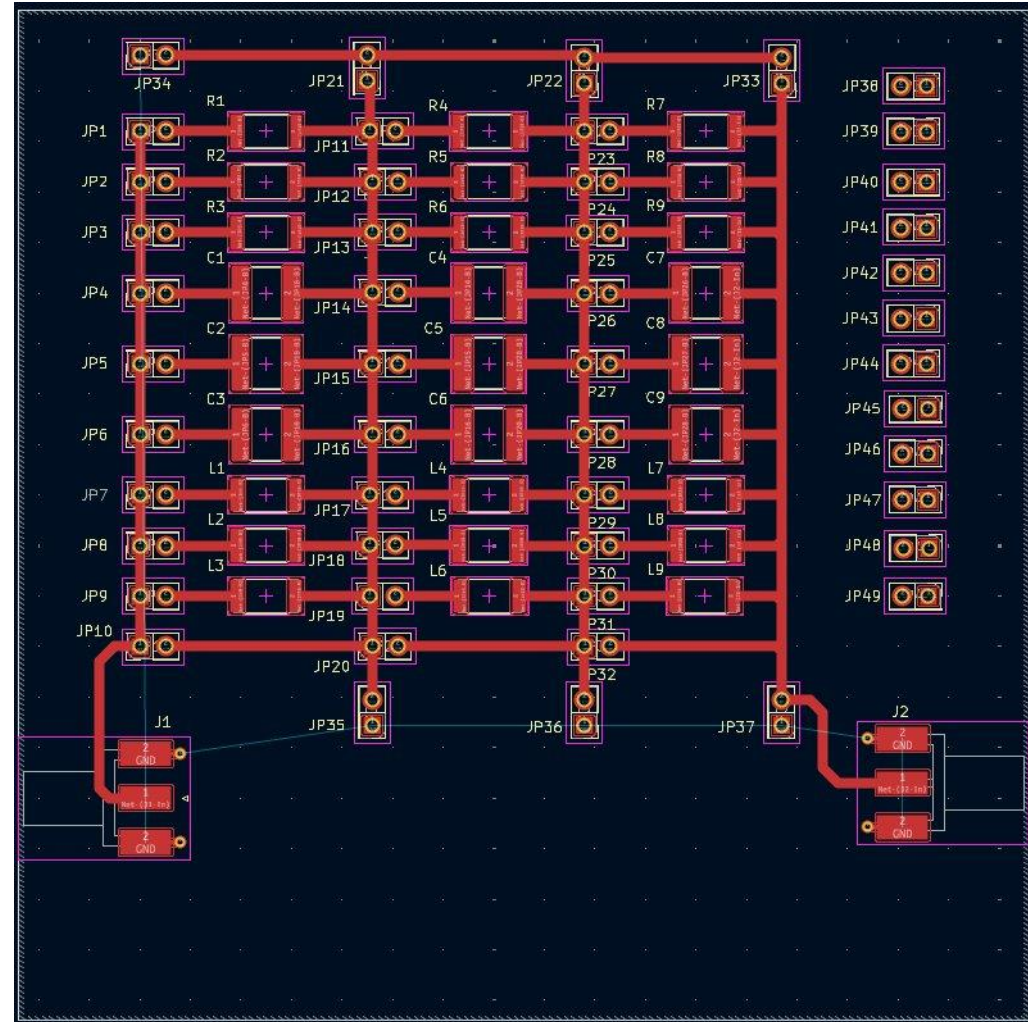
Verschiedene L-, C- und R-Typen

(bsp. C = Kerko, Elko, Folien)
verwenden und diese anschließenden
Analyse auf Frequenz- und
Phasenverhalten.



Board V1

- Probleme mit der **Bauteilgröße**, da wir **verschiedene Typen** und Werte verwenden möchten.
- Idee des einheitlichen Boards,
Bauteile Bauform einheitlich
 $2520 - 0,25'' = 6,35 \text{ mm} - 0,20'' = 5,08 \text{ mm}$
- Herausforderung: SMD-**Spulen** und **Kondensatoren** in verschiedensten Bauformen - Werten sind schwer zu finden.



Spulenarten



Kern:

Luft, Ferrit, Eisenkern

Typische Baugröße von
0402 --> 2220

1,0 × 0,5 - 5,6 × 5,0 mm

Kondensatorarten

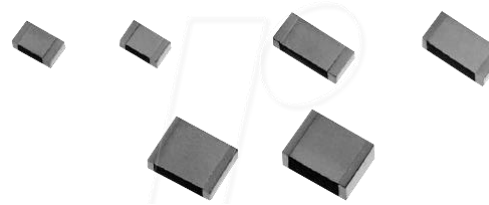
Elektrolyt



Keramik



Folien



Tantal



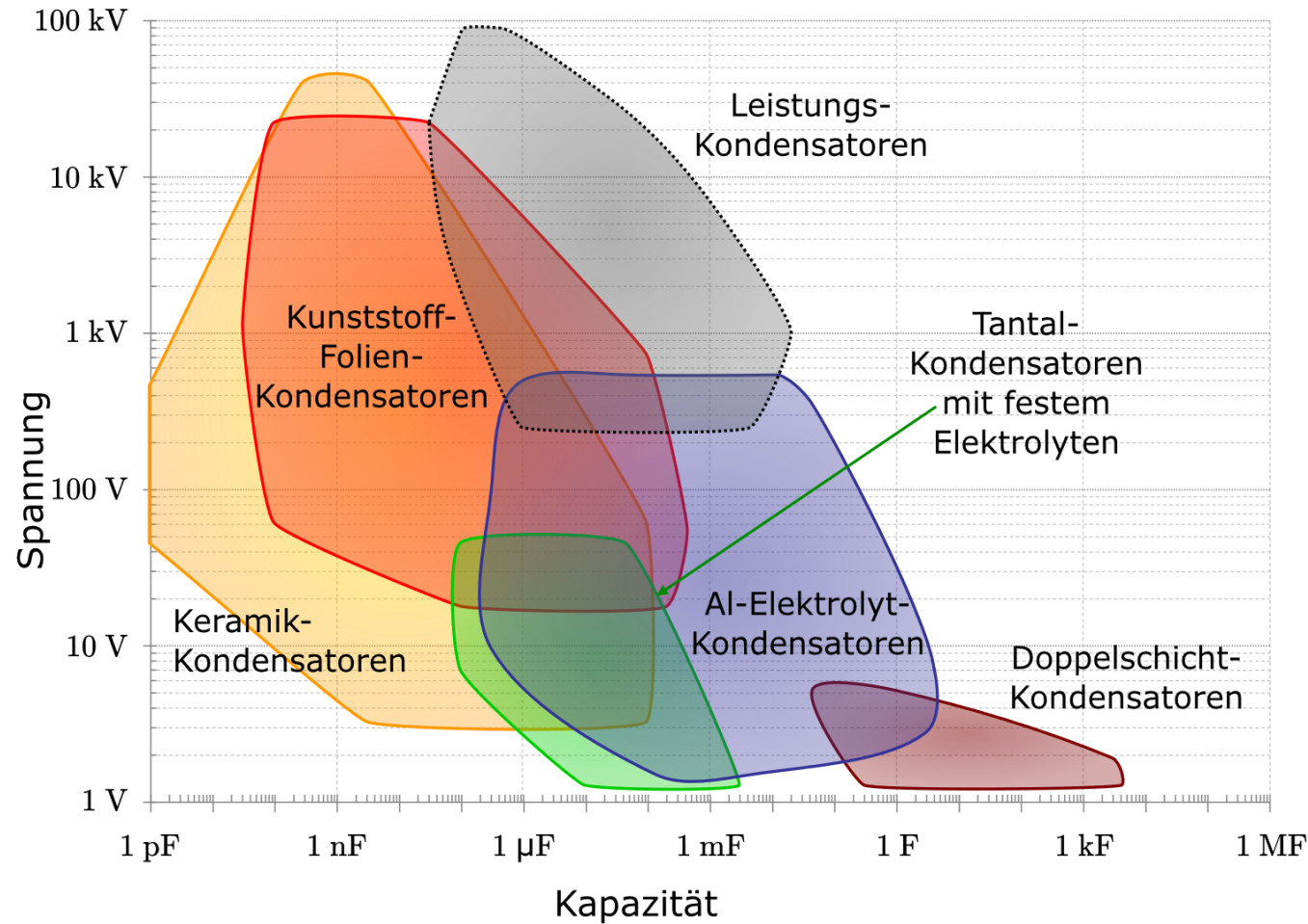
Baugröße:

größere Bauform - **höhere** Kapazität + Spannung

Kleinere Bauform – **niedrige** Kapazität + Spannung gut für
HF, niedriges ESR und ESL

(Tantal und Elkos brauchen mehr platz aber dafür μF)

Spannung vs Kapazität | Kondensatortypen



Superkondensator
3 V - 360F



HV - Kondensator
2 μ F - 80kV



1 pF- 50V



Was sonst noch beachten in der Praxis?

- **Typwahl nach Frequenzbereich**

- **< 100 kHz:** Elektrolyt (große Kapazität)
- **100 kHz ... 10 MHz:** Folie oder Kerko-C0G (für präzise Filter)
- **> 10 MHz:** Kerko oder spezielle HF-Folientypen

- **Bauteilplatzierung & Layout**

- Kürzeste Verbindungen $\Rightarrow$ niedrige ESL. (Ersatz Serien Wid.)
- Masseflächen statt Masse-„Inseln“

- **Langzeitstabilität & Alterung**

- Elkos trocknen aus $\Rightarrow$ ESR steigt, Kapazität sinkt. (Lebensdauer beachten).
- Folien und Keramik altern kaum.

- **Vorab Simulation mit ESR / ESL**

- In SPICE die ESR/ESL-Werte des Datenblatts einsetzen.
- Nachmessen: realer Filter läuft oft anders als ideal.

Temperaturabhängigkeit C

- **C0G/NP0 (Keramik):** ± 30 ppm/°C – praktisch konstant.
(ppm = parts per million)
- **X7R (Keramik):** ± 15 % von -55 °C bis $+125$ °C.
- **Y5V (Keramik):** -82 %/ $+22$ % von $+10$ °C bis $+85$ °C.
- **Folien:** typ. ± 2 % über -40 °C... $+85$ °C.
- **Elektrolyt:** -60 % bis $+20$ % | $+20$ °C... $+85$ °C, Alterungsabhängig

Kondensatoren in der Realität

Typ	Kapazitätsbereich	ESR Ersatz Serienwiderstand	ESL parasitäre Induktivität	Selbstresonanz	Verlustfaktor & Temperatur
Elektrolyt	0,1 μF ... mF	relativ hoch (Ω)	relativ hoch (nH)	sehr niedrig kHz ... 100kHz	hohes ESR $\Rightarrow$ starke Dämpfung, Temperaturschwankungen
Keramik	pF ... μF	sehr niedrig (m Ω)	niedrig (nH)	einige MHz ... 10 MHz	je nach Dielektrikum (C0G/NP0 stabil, X7R/Y5V stark temperatur- und spannungsabhängig)
Folien	nF ... μF	sehr niedrig	sehr niedrig	10 MHz ... 100 MHz	sehr niedriger Verlustfaktor, sehr gute Temperatur- und Spannungsstabilität